

基于钱学森系统工程体系的智慧生活系统 模型研究及典型应用

Research on smart life system model and typical application based on Qian Xuesen system engineering ism

焦利敏^{1,2,3} 曲宗峰¹ 李红伟^{1,2,3} 石文鹏¹ 张作强⁴
JIAO Limin^{1,2,3} QU Zongfeng¹ LI Hongwei^{1,2,3} SHI Wenpeng¹ ZHANG Zuoqiang⁴

1. 中国家用电器研究院 北京 100176;
 2. 中家院(北京)检测认证有限公司 北京 100176;
 3. 国家智能家居质量检测检验中心 北京 100176;
 4. 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江杭州 310000
1. China Household Electric Appliance Research Institute Beijing 100176;
2. CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd. Beijing 100176;
3. National Smart Home Quality Supervision & Inspection Center Beijing 100176;
4. Zhejiang Supor Co., Ltd. Hangzhou 310000

摘要: 智慧生活不同于智能单品、智能场景、智慧家庭等产品,它是人、机、物、环境等共同构建的复杂系统,并且构成智慧生活系统的人、机、物、环境本身也是复杂子系统。因此,智慧生活技术路线需要用复杂系统理论开展研究。在钱学森系统工程体系中,钱学森1992年提出了“人机结合、以人为主,从定性到定量的综合集成研讨厅体系”的处理复杂系统方法论,指出了解决问题的主体:专家体系(人)、机器体系(机)、知识体系(知识)。基于人、机、物构成的智慧生活三元系统,给出了人、机器、环境的系统构成和交互空间,通过知识作为连接人、机器、环境的主要纽带和关键因素,构建了钱学森的综合集成研讨厅体系,完善了基于人体复杂系统理论的智慧生活的理论体系。围绕智慧生活的典型应用场景,从人、机、物、环境的开放型复杂巨系统进行研究,给出了基于钱学森系统工程体系的智慧生活系统模型及典型应用,为智慧生活快速进入寻常百姓家提供一种新的思路和方法,促进智慧生活行业的发展,助力人民早日实现美好生活。

关键词: 系统工程; 智慧生活; 模型研究

Abstract: Smart life is different from intelligent items, intelligent scenes, intelligent homes and other products, it is a complex system jointly constructed by people, machines, things, and the environment, and the people, machines, things, and environment that constitute the smart life system are also complex subsystems. Therefore, the technology route of smart life needs to be studied with complex systems theory. In Qian Xuesen system engineering ism, in 1992, Qian Xuesen put forward the methodology of dealing with complex systems, which is "human-machine combination, human-oriented, hall for workshop of metasyntetic engineering from qualitative to quantitative", and pointed out that the main body of solving problems: expert system (human), machine system (machine), and knowledge system (knowledge). Based on the tripartite intelligent life system composed of people, machines and things, gives the system composition and interaction space of people, machines and environment. By taking knowledge as the main link and key factor connecting people, machines and environment, Qian Xuesen hall for workshop of metasyntetic engineering is constructed, and the theoretical system of intelligent life based on the complex system theory of human body is improved. Focusing on the typical application scenarios of smart life, studies the open complex giant system of people, machines, objects and environment, and gives the smart life system model and typical application based on Qian Xuesen system engineering ism, and provides a new idea and method for smart life to quickly enter the homes of ordinary people, and promotes the development of smart life industry, and helps people realize a better life as soon as possible.

Keywords: Systems engineering; Smart life; Model research

中图分类号: TM925 DOI:10.19784/j.cnki.issn1672-0172.2024.03.008

作者简介: 焦利敏(1972—),男,高级工程师。研究方向:智能家居技术、标准、检测、认证、检测设备等方面。E-mail: jiaolm@cheari.com。

文章引用(GB/T 7714—2015格式引文): [1] 焦利敏,曲宗峰,李红伟,等. 基于钱学森系统工程体系的智慧生活系统模型研究及典型应用[J]. 家电科技, 2024(03): 52—56.

0 引言

2024年2月份召开的中央财经委员会第四次会议,再次将智能家居作为新的消费增长点培育。从行业看,家电行业把智慧生活作为第二增长曲线进行培育;从用户看,智能门锁、扫地机器人等智能家居产品得到了消费者的认可与喜爱,智慧生活在悄然进入百姓生活;从市场看,智慧家庭、场景类、单品等市场销售量不及预期,亟需升维为智慧生活。

工业化产品,以满足人类“物质”需求为主,主要解决人类衣、食、住、行的需要。随着人民生活水平的提高,转型以服务业为主导,主要解决人类娱、教、医、养等潜能的需要,人类需求扩展为“物质+精神”,而精神需求具有非线性的、平衡态、多尺度等特点,具有复杂系统的典型特征。衣、食、住、行、娱、教、医、养等潜能需求组成日常生活,处理的复杂性、难度加大,人类面临“心有余而力不足”的窘境。

物联网、大数据、机器学习、生成式人工智能等技术的飞速发展,为解决日益复杂的生活需求提供了技术支撑。在人工智能技术的赋能下,智能家居产品快速进入寻常百姓生活中,智能产品感知参数从本体感知,向用户、资源、环境、空间等多模态感知进化,为人、机、物构成的智慧生活系统积累了产品技术基础。但是,从算法层面看,当前的技术路线仍旧是将智慧生活假设为简单系统,采用的是控制论(还原论)技术原理,面对智慧生活复杂系统仍存在一定的不足。

智慧生活复杂系统,各行业都在积极探索。例如,智慧家庭健康管理,以人的健康为中心,以家庭为单元,以专业健康知识为指导,以家庭健康生活方式为主要管理内容,以智慧家庭(智能家电、智能家居等)为实施工具,辅之以健康检测、健康评估、健康干预等手段,实现家庭全人、全过程、全生命周期的健康管理^[1],从人、专家、机、环境等方面给出了智慧家庭健康管理系统框架。

钱学森提出了“人机结合、以人为本,从定性到定量的综合集成研讨厅体系”的处理复杂系统方法论,指出了专家体系(人)、机器体系(机)、知识体系(知识)组成的解决问题的主体;智慧生活是人、机、物构成的三元复杂系统,给出了人、机器、环境的系统构成和交互空间,二者具有高度的相似性。因此,本文开展“基于钱学森系统工程体系的智慧生活系统模型研究”,以期为解决当前智慧生活面临的问题,提供一种可行的参考方法。

1 理论与实践基础

本部分主要对智慧生活的钱学森系统工程体系进行描述,并对智慧生活系统进行描述,实现理论与实践的有机结合。

1.1 钱学森系统工程体系

面对还原论的局限、整体论的不足,钱学森在20世纪80年代开始,从系统科学、思维科学、人体科学等方面,进行了全面性、开创性的研究,建立了还原论和整体论相统一的系统论,并形成了钱学森系统工程体系。依据系统结构的复杂性,钱学森从子系统的数量和种类,以及子系统之间相互关系的复杂程度(非线性、不确定性、模糊性)及系统的层次结构,将复杂系统分为简单系统、简单巨系统、开放的复杂巨系统等。例如,人体系统是开放的复杂巨系统。

1992年,在综合集成法的基础上,钱学森进一步提出建成“人机结合、以人为本,从定性到定量的综合集成研讨厅体系”,简称“综合集成研讨厅体系(Hall for workshop of metasynthetic engineering, HWME)”。综合集成研讨厅体系明确地把综合集成法中“人-机结合的智慧”上升为“人-机结合的群体智慧”。在这一构思的指引下,综合集成研讨厅体系可以视为一个由专家体系、机器体系、知识体系三者共同构成的虚拟工作空间,如图1所示。

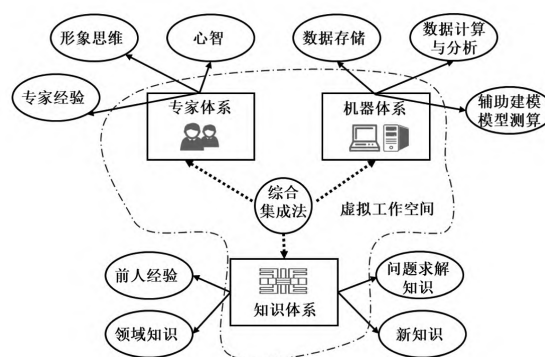


图1 综合集成研讨厅框架结构示意图^[2]

1.2 智慧生活系统概述

智慧生活是利用机器学习、大数据、生成式人工智能等人工智能技术,基于通信等科技手段,将生活场景进行数字化、智能化改造,实现高效、便捷、安全、智能、健康的生活方式。智慧生活典型场景包括智能家居、智能医疗、智能出行、智能教育、智能娱乐等,本文主要围绕以智能家居为载体的家庭智慧生活展开论述。

钱学森指出:凡现在不能用还原论方法处理的,或不宜用还原论方法处理的问题,而要用或宜用新的科学方法处理的问题,都是复杂性问题,复杂巨系统就是这类问题^[2]。

从钱学森给定的复杂性描述看,智慧生活很难用还原论处理,就是说,它是一个复杂系统,其复杂性是多层次的。首先是人的复杂性,体现在个体的身体状况、生活方式、兴趣、喜好、能力、智力、价

价值观、经济等多层面；其次是机的复杂性，本文中的机，特定为智能家居系统，智能家居涵盖能源管理系统、空气管理系统、水资源管理系统、饮食管理系统、睡眠管理系统、娱乐管理系统、健康管理系统等诸多子系统，每个子系统又包括多种智能家居单品；最后，物和环境也极其复杂，包括不同家庭的物品、不同地区、不同季节、不同时间等诸多因素。

因此，智慧生活是一个极其复杂的系统，基于复杂系统科学理论，对研究智慧生活的实现进行研究是十分必要的。

2 基于钱学森系统工程体系的智慧生活系统模型

本部分以钱学森工程体系为基础，构建研究智慧生活的技术方法。从以人为主，构建人机耦合，从定性到定量的综合集成研讨厅体系，研究多种复杂系统协调协同，实现基于人体复杂系统理论的智慧生活。

2.1 以人为主

在经济学家露特·施瓦茨和弗里德黑尔姆合著的《具身认知》一书中，具身认知定义为身体与心灵之间的关联，而身体知觉是情绪、思维、行为、决定的前提。身体的知觉可分为内感受知觉和外感受知觉。内感受知觉是指人类对自己身体内部状态的感知，例如，肌肉、皮肤、关节、内脏等各种部位状态的感知以及冷、热、饿、渴等感受。外感受知觉是指人类从外界获取信息的感知，例如，视网膜、耳蜗、味蕾、嗅球等。在大脑脑岛的处理下，内感受和外感受知觉信息、思维、记忆等多种信息流融合、耦合，构成了人类的具身认知^[3]。

心理学家基思·斯坦诺维奇和理查德·韦斯特率先提出大脑决策系统中有两套系统，即为系统1和系统2：系统1是无意识且快速的，完全处于自主控制状态；系统2将注意力转移到需费脑力的大脑活动上来^[4]。

智慧生活是为满足人类的美好生活存在的，更多反映的是人的需求。人的需求受到环境、时间、天气、情绪、思维等各种因素影响，是非线性、动态的，极其复杂；另一方面，人体天生具有的具身认知和大脑决策系统，可以轻松处理这些复杂的状况，并且处理结果最适合人自身需求。因此，应该充分利用具身认知和大脑决策系统，解决智慧生活中的复杂问题，即“以人为主”，使得感知和决策更加符合人的需要。

2.2 人机耦合，从定性到定量的综合集成研讨厅体系

受人类大脑的生物特性影响，特别是在应对当今社会的复杂性方面，人类面临“心有余而力不足”的窘境。同时，智慧生活很难进行简单的还原和分解，并且人类以“直觉”方式处理事情为主，很难用

严谨的科学方式证明其合理性。

随着智能家居的市场渗透，积累了一定的数据，在机器学习、大数据等人工智能技术的赋能下，可以将用户历史数据、知识，通过算法进行分析，判断用户意图，经过这类“定量”多轮计算，结合人类需求反复调整，形成用户的“定量”需求。通过人机耦合，实现用户智慧生活中定性（不精确）的与定量（精准的）处理相互促进。

生成式人工智能——AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）技术的涌现，利用其知识生成能力，实现了从“人机交互”到“人机交流、沟通”的进阶。通过多轮次的沟通和交流，人、机共同协作，达成“共识”，完成感知、推理和执行的智慧生活场景。

共识，是人、机耦合的重要特征。大脑的生物局限性，推理和决策会部分出现偏差；机器在钱学森“综合集成研讨厅体系”方法论指导下，专家体系（人）、机器体系（机）、知识体系（知识）也具有一定的感知、推理、决策能力，人、机耦合，相互取长补短，达成共识，精确、精准完成用户意图识别和执行。

2.3 多种复杂系统协调协同

复杂系统分为简单系统、简单巨系统、开放的复杂巨系统等。虽然智慧生活是开放的复杂巨系统，但在人机耦合的作用下，不断实现从定性到定量的进化、涌现，部分的定量问题，可以通过简单系统解决，即采用控制论实现精准的实现。对于变化的、但有一定规律，或者专家系统、知识体系等辅助判定的问题，可以通过简单巨系统解决，即采用人工智能AI技术精准实现。对于非线性、不确定性、难以定量的问题，通过开放的复杂巨系统，即“以人为主，人机耦合”的技术精准实现。智慧生活多种复杂系统协调协同示意图如图2所示。

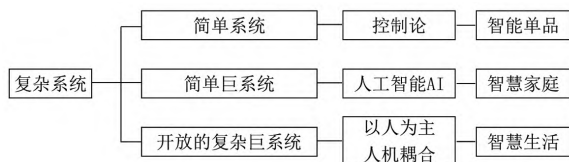


图2 智慧生活多种系统协调系统示意图

2.4 基于人体复杂系统理论的智慧生活

基于以上分析，参照钱学森综合集成研讨厅体系方法论，本文构建了基于钱学森系统工程体系的智能生活系统模型，如图3所示。智慧生活智能体Agent主要包括三部分：专家体系主要包括并不限于专家经验、医生实践和相关标准等；机器体系主要包括并不限于数据、算法、算力和具体执行方案等；知识体系主要包括并不限于前人经验、领域知识、知识更新以及问题求解知识等。三部分相互协同，共同完成智慧生活的智能推理与认知。

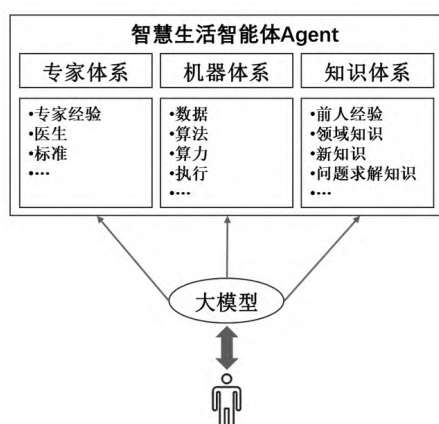


图3 基于钱学森系统工程体系的智能生活系统模型

3 智慧生活的典型应用

基于钱学森系统工程体系的智能生活技术路线，逐步被行业接受、认可，并得到试探性的推广。家电行业的说明书涵盖产品介绍、维修知识等专业知识，用说明书内容训练家电大模型，例如，海尔的HomeGPT、美的的美言大模型，海信的星海大模型等。同时，增加了健康、安全等专家知识，构建了“以人为主、人机耦合，从定性到定量的综合集成”智慧生活系统。

3.1 定量的意图类

智慧生活中，简单的、常用的控制指令，用户已经习惯于用“定量”的方式进行控制智能家居，这类定量的交互，可以采用简单系统，通过控制论解决。

1) 即时交互

随着语音交互技术的进步，人机交互体验逐渐趋近于自然交互，用户将日常使用家电的行为，转变为语音交互。如遥控器调节空调器温度、风速、定时、风向等习惯的日常行为。在制定中的《智能家用电器的语音交互技术 第1部分：通用要求》（计划号：20221472-T-607）^[5]，将测试语料集分为本机功能操控语料集、泛化后的本机功能操控语料集、语音交互综合测试语料集三种，其中泛化后的本机功能操控语料集，是指按照一定的汉语语法、近义词、日常说话方式等因素，将本机功能操控进行适当的泛化，以接近于日常用户说话。例如，打开空调，可以泛化为“开空调”“空调开”“帮我打开空调”“我想打开空调”等用户日常说法，提升识别准确率和用户体验。

2) 多指令交互

多指令交互技术的应用，用户可以按照“描述自己想法、计划”的方式控制家用电器。例如，智能空调，用户一次性下达多指令：帮我

晚上8点至11点，空调设置为26℃；11点至早上5点，空调温度设置为28℃；早上5点后，温度设置为26℃，并叫醒我起床；诸如此类的命令都可以实现具体的功能。

3) 规律性智能控制

智能家电利用机器学习、大数据等人工智能技术，利用算法，从用户使用过程中进行数据挖掘，找出用户的使用规律，如用户习惯于晚上9点洗澡，以及热水的温度，提前启动热水器，为用户及时准备好热水。常用标准有T/CAS 306—2018《基于大数据平台的智能家电节能技术规范》等。

3.2 定性与定量适配的意图类

智慧生活技术路线中，智慧场景的预设值、或者用户自定义是当前的技术路线之一，具有感知、决策、执行、学习等智能化功能，其主要方案是将智慧生活场景化、微场景化等，通过“穷举”的方式，建立场景对应的产品测评集、知识库、专家库，实现“场景驱动”“定性到定量”的人工+智能方式实现。举例如下：

1) 烹饪场景的处理过程

智慧生活烹饪场景中，用户会面临“吃什么”等选择困难，或者根据人数、喜好等定义菜单的复杂性，对于这类需求，用户一般发出的是“定性”的需求，经过家电行业智能化的探索、研究，在数字化菜谱、营养分析、健康管理等方面专家知识库，开发了对应的带食材识别功能的智能冰箱、烹饪机器人、智能烤箱、智能燃气灶等产品，实现了用户烹饪部分场景“定性”与“定量”意图的智能适配，烹饪场景的处理过程流程示意如图4所示。

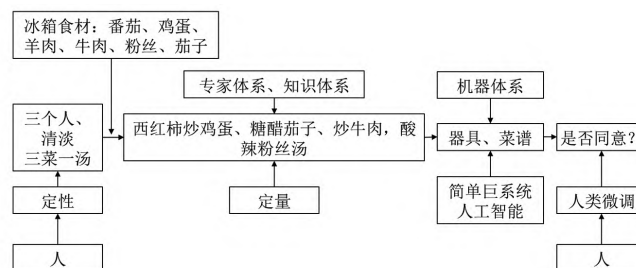


图4 烹饪场景的处理过程流程图

2) 空调滴水场景的处理过程

空调室内机滴水，在阴雨天等湿度比较大的情况下发生，以往的处理方法是看说明书，或者打售后服务电话咨询。现有智慧生活复杂系统，可以将“空调滴水”的定性问题，结合家电知识库、专家库，转化为“导风板设为中间位置，风速调整为高速”的定量问题，并通过“人类微调”，达成共识，实现智能处理，空调滴水场景的处理过程示意如图5所示。

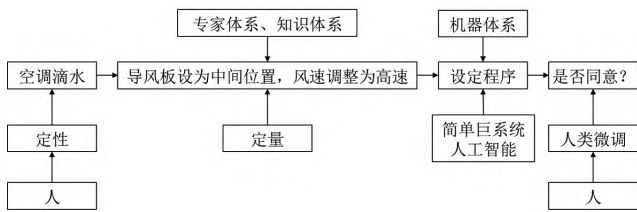


图5 空调滴水场景的处理过程示意图

3.3 “以人为主、人机耦合，从定性到定量的综合集成”智慧生活系统

人类对定性问题的处理能力较强，但算力、存储等能力有限，而计算机的运算能力较强。从定性到定量的转化看，一种是可以简单的定量方式等效、等同处理（如本文3.1节、3.2节内容）；还有一种可以用经验性的数据、历史数据、资料，用算法进行验证。人机各有自己的优缺点，因此对于定性问题，采取以人为主、人机耦合的处理方式。特别是在智慧生活中，感知、收集的参数十分复杂，人很难直接处理；如果完全交给机器，也会存在算力慢、不确定性等问题。

在3.2节烹饪场景中，如果增加时间、季节、气候、菜系等维度，就会变得十分复杂；如果再增加饭前的活动描述，不确定性会随着参数的增加而倍增，这是智慧生活中真实的存在问题。因此，利用生成式人工智能——AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）技术，通过人机交互，实现人、机在“定性”层面的共识，然后由机器层面完成“从定性到定量的转变”，给人以选择题（微调），达成共识。

“以人为主、人机耦合，从定性到定量的综合集成”智慧生活系统原理如图6所示。

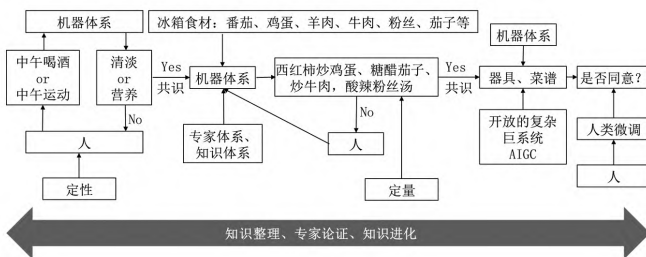


图6 “以人为主、人机耦合，从定性到定量的综合集成”智慧生活系统原理图

4 结论

智能家居近些年的飞速发展，为未来家电行业的智能化转型积累了大量的技术、人才、产品数据，消费者逐渐接受智能家居带来的便利、健康、智能、节能等智慧生活体验。但是，并没有打动消费者为智能化买单，销售不及预期，以至于行业陷入悲观情绪。究其原因，首先，现有技术路线是工业化思维的延续，将智能单品、智慧场景、智

慧家庭看作一个简单系统，采用简单的控制理论，而实际智慧生活是一个开放的复杂巨系统，其中的人、机、环境、物等主要子系统也是一个开放的复杂巨系统，需要从复杂系统方法论研究、设计智慧生活系统；其次，人本身具有较强的由内感受知觉和由外感受知觉组成的身体知觉，通过直觉做事系统1和深度思考系统2的双大脑决策系统，目前的工程技术水平距离人的身体知觉水平和大脑决策水平差距较大；再次，环境、人的情绪等是开放的，随时发生变化；最后，智慧生活系统是人类实现美好生活的工具，人类提出的很多需求是定性的、模糊的，从定性到定量，也是智慧生活系统需要解决的问题。因此，本文立足于智慧生活复杂系统，通过人、机、物、环境的开放性、复杂性等特点展开研究，给出了基于钱学森系统工程体系的智慧生活系统模型及典型应用，得出的结论如下：

1) 钱学森的“人机结合、以人为主，从定性到定量的综合集成研讨厅体系”的处理复杂系统方法论，相对于传统的简单系统控制论解决方案，对于解决当前智慧生活问题更加适配、可行。

2) 该系统模型的核心是从定性到定量的转化，并且通过智能知识转化，不断促进专家体系、知识体系、机器体系的进化，实现简单系统、复杂巨系统、开放的复杂巨系统的多种复杂系统协调与协同处理。

由于智慧生活还没有大面积普及，产生的数据有限，智慧生活个性化智能体（AI Agent）等新兴技术还在研究中，本文并没有展开论述，还需要进一步研究。

参考文献

- [1] 焦利敏, 石文鹏, 李红伟, 等. 智慧家庭健康管理方法学和理论框架研究[J]. 家电科技, 2023(02): 56-60.
- [2] 王丹力, 郑楠, 刘成林. 综合集成研讨厅体系起源、发展现状与趋势[J]. 自动化学报, 2021, 47(08): 1822-1839.
- [3] [德] 露特·E.施瓦茨(Ruth E.Schwarz), [德] 弗里德黑尔姆·施瓦茨 著, 李雪, 余萍 译. 具身认知[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2023.
- [4] [美] 丹尼尔·卡尼曼 著, 胡晓姣, 李爱民, 何梦莹 译. 思考快与慢[M]. 北京: 中信出版社, 2012.
- [5] 《智能家用电器的语音交互技术 第1部分: 通用要求》(计划号: 20221472-T-607) [DB/OL]. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=F0DFFD3EEB32E06BE05397BE0A0A129B>.

(责任编辑: 张晏榕)